



LOGICIEL D'AUDIT COMPTABLE

# Probare

## Guide complet d'utilisation

Automatisez vos contrôles comptables, pilotez vos missions d'audit  
et générez vos dossiers de travail — assisté par  
intelligence artificielle.

---

Version 0.1 MVP · Juin 2026 · Document confidentiel  
Conçu pour les experts-comptables et auditeurs financiers

# Table des matières

---

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Présentation de Probare</b>                                | <b>3</b>  |
| Philosophie et positionnement                                    | 3         |
| Architecture technique                                           | 4         |
| Fonctionnalités principales                                      | 5         |
| <b>2. Installation et démarrage</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>3. Interface utilisateur</b>                                  | <b>7</b>  |
| Navigation et barre latérale                                     | 7         |
| Tableau de bord                                                  | 8         |
| <b>4. Le pipeline d'audit en 8 phases</b>                        | <b>9</b>  |
| Phase 1 — Cadrage de la mission                                  | 9         |
| Phase 2 — Évaluation du contrôle interne                         | 11        |
| Phase 3 — Ingestion des données                                  | 13        |
| Phase 4 — Planification                                          | 15        |
| Phase 5 — Travaux substantifs (contrôles)                        | 17        |
| Phase 6 — Revue des exceptions                                   | 20        |
| Phase 7 — Génération du dossier de travail                       | 22        |
| Phase 8 — Opinion                                                | 23        |
| <b>5. Catalogue des 52 contrôles</b>                             | <b>24</b> |
| <b>6. L'intelligence artificielle dans Probare</b>               | <b>30</b> |
| <b>7. Dossiers permanents et gestion des clients</b>             | <b>32</b> |
| <b>8. Journal d'audit et traçabilité</b>                         | <b>34</b> |
| <b>9. Configuration du cabinet</b>                               | <b>35</b> |
| <b>10. Exemple complet — Audit de trésorerie (DALOL TRADING)</b> | <b>36</b> |
| <b>11. Annexes — Référentiel normatif</b>                        | <b>45</b> |

## CHAPITRE 1

# Présentation de Probare

Philosophie, positionnement et architecture du logiciel

## 1.1 Qu'est-ce que Probare ?

**Probare** est un logiciel d'audit comptable de bureau (application desktop) conçu pour les cabinets d'expertise comptable et les auditeurs financiers. Il automatise les contrôles déterministes répétitifs et exploite l'intelligence artificielle pour interpréter les anomalies — sans jamais substituer le jugement professionnel de l'auditeur.

### La philosophie de Probare en trois principes

#### Calcul = Python

Tous les chiffres, écarts et résultats sont calculés par des fonctions Python déterministes. Aucun montant n'est produit par l'IA.

#### Interprétation = IA

L'IA (Claude) explique les anomalies en langage naturel, suggère des procédures et rédige les feuilles de travail.

#### Supervision = Humain

L'auditeur prend toutes les décisions : tranchement des exceptions, validation des conclusions, signature de l'opinion. Probare n'opine jamais seul.

## 1.2 À qui s'adresse Probare ?

### Cabinets d'expertise comptable

Missions contractuelles et légales. Réduction du temps passé sur les contrôles de premier niveau.

### Auditeurs financiers indépendants

Suivi complet d'une mission avec dossier de travail traçable et exportable.

### Contrôleurs internes

Automatisation des revues périodiques des cycles comptables sensibles.

### Formateurs et étudiants

Support pédagogique illustrant les normes NEP (NEP 315, 330, 500, 520) avec des cas concrets.

## 1.3 Architecture technique

Probare est une **application Electron** (desktop cross-platform) composée de deux processus qui communiquent en HTTP local :

### Interface utilisateur (Renderer)

- **Electron 33 + React 18** — Interface graphique moderne
- **TypeScript 5.6** — Typage fort
- **Tailwind CSS 3.4** — Design system cohérent
- **Zustand 5** — Gestion d'état globale
- **Framer Motion 11** — Animations fluides
- **React Router 6** — Navigation SPA
- **Radix UI** — Composants accessibles

### Moteur de calcul (Sidecar)

- **Python 3.10+**
- **FastAPI 0.111** — API REST locale
- **SQLite** — 1 base par projet
- **Pandas 2.2** — Traitement Excel/CSV
- **python-docx** — Export DOCX
- **SDK Anthropic** — Appels Claude

### Données 100 % locales

Toutes les données comptables restent sur votre machine. Chaque projet est un fichier SQLite stocké dans `~/.probare/projets/`. Aucune synchronisation cloud n'est effectuée sans votre accord explicite.

## 1.4 Cycles d'audit couverts

Probare couvre **8 cycles comptables** avec un total de **52 contrôles déterministes** référencés aux normes NEP :

🏠 Trésorerie (5xx)

🛒 Achats-Fournisseurs (40x/6xx)

💰 Ventes-Clients (41x/7xx)

🏠 Immobilisations (2xx)

📦 Stocks (3xx)

💵 Paie / Personnel (42x/64x)

💰 Impôts & Taxes (44x/63x)

💰 Capitaux propres (10x-15x)

## CHAPITRE 2

# Installation et démarrage

Prérequis, installation et première utilisation

## 2.1 Prérequis système

| Composant              | Version minimale                   | Remarque                                              |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation | Windows 10, macOS 12, Ubuntu 20.04 | Application desktop cross-platform                    |
| Python                 | 3.10+                              | Requis pour le moteur de calcul                       |
| Mémoire vive           | 4 Go RAM                           | 8 Go recommandés pour de grands fichiers              |
| Espace disque          | 500 Mo                             | Plus l'espace pour les fichiers de projet             |
| Connexion Internet     | Optionnelle                        | Requise uniquement pour les fonctions IA (Claude API) |

## 2.2 Installation en mode développement

### 1 Cloner le dépôt et installer les dépendances Python

```
cd probare/apps/engine
pip install -e .
```

### 2 Installer les dépendances Node.js

```
cd probare/apps/desktop
npm install
```

### 3 Configurer la clé API Anthropic (optionnel)

```
# Windows (PowerShell)
$env:ANTHROPIC_API_KEY = "sk-ant- ... "

# Linux/macOS
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant- ... "
```

Sans cette clé, toutes les fonctions déterministes fonctionnent. Seules les fonctions IA (interprétation d'exceptions, feuilles de travail, QCI auto) sont désactivées.

### 4 Lancer l'application

```
npm run dev
```



Electron démarre, lance automatiquement le sidecar Python sur un port libre ( $\geq 8765$ ), puis charge l'interface. Un écran de chargement "Initialisation..." s'affiche pendant 2-5 secondes.

#### Erreur "Moteur non disponible"

Si le sidecar Python ne démarre pas, Probare affiche un écran rouge avec le bouton "Réessayer". Vérifiez que Python 3.10+ est bien dans le PATH et que toutes les dépendances sont installées ( `pip install -e .` ).

## 2.3 Script de lancement rapide (Windows)

Le fichier `lancer_probare.ps1` à la racine du dépôt automatise les étapes 1 à 4 :

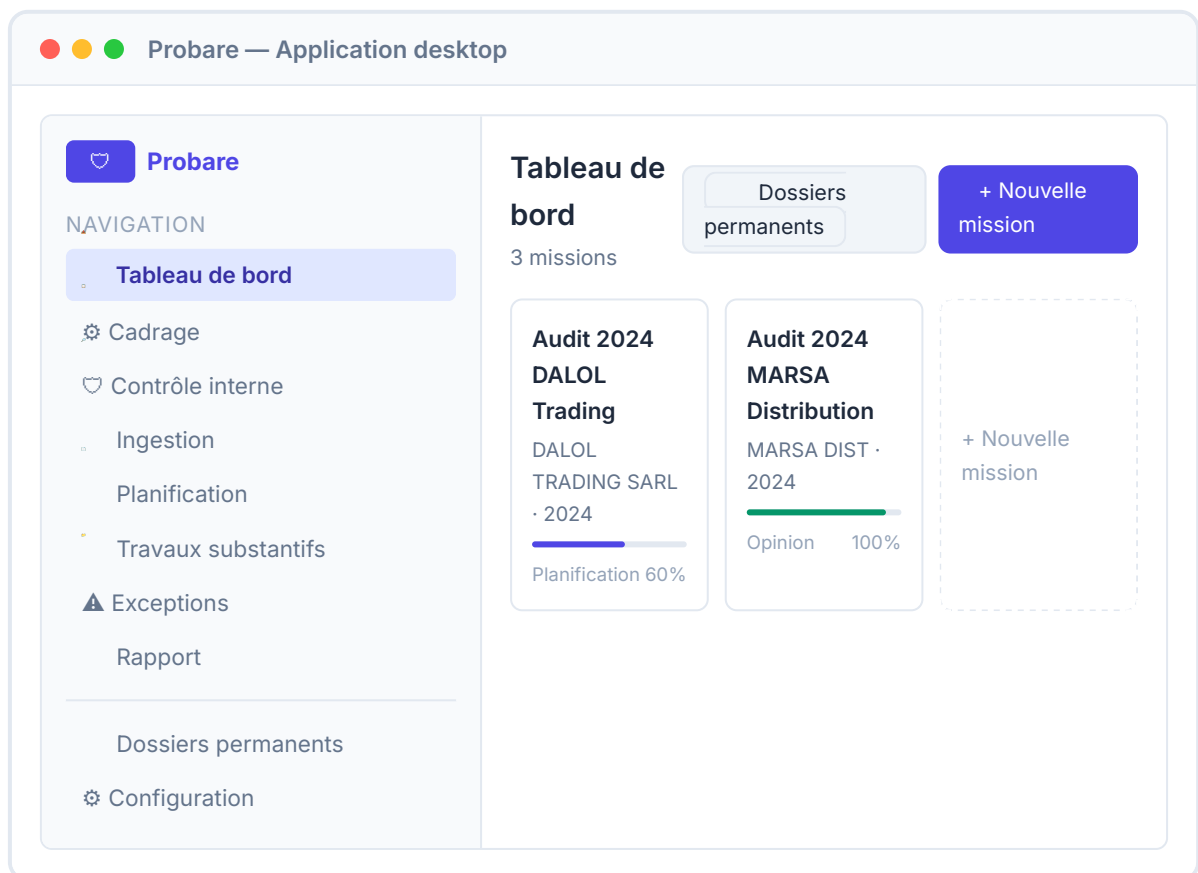
```
.\lancer_probare.ps1
```

# Interface utilisateur

Navigation, tableau de bord et structure générale

## 3.1 Structure de l'interface

L'interface est composée de trois zones permanentes :



## 3.2 La barre latérale (Sidebar)

La sidebar contient **deux zones** :

- **Navigation globale** — Tableau de bord, Dossiers permanents, Configuration
- **Navigation de projet** — Apparaît dynamiquement quand un projet est ouvert. Chaque item correspond à une phase du pipeline. Les phases non encore accessibles sont grisées.

Un indicateur de progression (**barre de pipeline**) affiche l'état courant avec des points colorés : vert = terminé, bleu pulsant = en cours, gris = à venir.

### 3.3 Tableau de bord — Vue d'ensemble des missions

L'écran d'accueil présente la liste de toutes les missions d'audit sous forme de cartes. Chaque carte affiche :

- Le nom de la mission et la raison sociale du client
- L'exercice concerné
- Le seuil de signification (si défini)
- L'état courant dans le pipeline (badge coloré)
- Une barre de progression de 0 % à 100 %
- La date de création

#### Actions disponibles sur le tableau de bord

| Action                | Comment                           | Effet                                      |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Ouvrir une mission    | Clic sur la carte                 | Navigation vers la page Cadrage du projet  |
| Créer une mission     | Bouton "+ Nouvelle mission"       | Ouvre la modale de création                |
| Sauvegarder un projet | Icône téléchargement au survol    | Export ZIP complet du projet               |
| Supprimer un projet   | Icône corbeille au survol         | Suppression définitive (avec confirmation) |
| Restaurer un projet   | Option dans la modale de création | Import d'un fichier .zip Probare           |

#### Créer une nouvelle mission

##### 1 Saisir le NIF du client

Probare recherche automatiquement dans la base des clients existants (par NIF). Si le client est trouvé, ses informations sont pré-remplies et ses documents permanents sont indiqués.

##### 2 Renseigner la raison sociale et l'exercice

Si le client n'existe pas, saisir sa raison sociale. Le nom de la mission est auto-généré ("Audit [Exercice] [Client]") mais reste modifiable.

##### 3 Choisir le type de mission

**Contractuelle**

— périmètre librement négocié avec le client.

**Légale (V2)**

— commissariat aux comptes (fonctionnalité à venir).



4

#### **Cocher le consentement client**

Obligatoire pour activer les fonctions IA. Sans consentement, tous les contrôles déterministes restent accessibles, mais l'interprétation automatique par Claude est bloquée.

## CHAPITRE 4

# Le pipeline d'audit en 8 phases

Description détaillée de chaque étape du workflow

## 4.0 Vue d'ensemble du pipeline



### Transitions unidirectionnelles

Le pipeline avance dans un seul sens. On ne peut pas revenir en arrière une fois les contrôles lancés (phase 5). Cette règle garantit l'intégrité du dossier : les résultats ne peuvent pas être recalculés après modification des données sources.

## 4.1 Phase 1 — Cadrage de la mission

État technique : **cadrage** | Prochaine étape : Évaluation CI

Le cadrage définit le **périmètre et les paramètres fondamentaux** de la mission. C'est la seule phase où l'on peut modifier librement les paramètres avant de lancer les contrôles.

### Sections de la page Cadrage

#### 1. Identité de la mission

| Champ                   | Obligatoire | Description                                   |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Client (raison sociale) |             | Nom légal de l'entité auditée                 |
| NIF                     |             | Numéro d'identification fiscale (clé client)  |
| Exercice                |             | Année ou période (ex. : "2024", "2024-2025")  |
| Nom de la mission       |             | Auto-généré ("Audit 2024 Client"), modifiable |
| Nature de mission       |             | Contractuelle (défaut) ou Légale (V2)         |

#### 2. Seuils de matérialité

| Seuil                  | Description                                                  | Usage dans Probare                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Seuil de signification | Montant en FDJ au-delà duquel une anomalie est significative | Filtre les exceptions "mineures" dans le tableau de revue |
| Seuil de planification | Généralement 50-75 % du seuil de signification               | Calculé automatiquement en Phase 4                        |

##### Seuils non obligatoires à ce stade

Les seuils peuvent être laissés vides ici et calculés automatiquement en Phase 4 (Planification) à partir des agrégats financiers importés. Il est cependant recommandé d'indiquer une estimation dès le cadrage.

#### 3. Périmètre — Cycles à auditer

Sélectionnez les cycles comptables inclus dans la mission. Seuls les contrôles et documents correspondants seront activés dans les phases suivantes.

| Cycle               | Comptes concernés         | Documents requis                                    |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Trésorerie          | 5xx — Banque, caisse, CCP | Grand livre + Balance + Relevé bancaire (optionnel) |
| Achats-Fournisseurs | 40x + 60x-63x             | Grand livre + Balance                               |
| Ventes-Clients      | 41x + 70x-73x             | Grand livre + Balance                               |
| Immobilisations     | 2xx                       | Grand livre + Balance                               |
| Stocks              | 3xx                       | Grand livre + Balance                               |
| Paie / Personnel    | 42x + 64x                 | Grand livre + Balance                               |
| Impôts & Taxes      | 44x + 63x                 | Grand livre + Balance                               |
| Capitaux propres    | 10x-15x                   | Grand livre + Balance                               |

#### 4. Consentement client

La case à cocher "consentement" enregistre horodatage que le client a autorisé le traitement de ses données par l'IA. Sans ce consentement :

- Les contrôles déterministes (calculs Python) fonctionnent normalement
- Les appels à Claude (interprétation, feuilles de travail, QCI auto) sont bloqués
- Les données sont de toute façon **pseudonymisées** avant tout envoi à l'IA

#### Enregistrement et avancement

Cliquez sur "**Enregistrer**" pour sauvegarder sans avancer. Cliquez sur "**Passer au contrôle interne**" pour sauvegarder et passer à la Phase 2.

## 4.2 Phase 2 — Évaluation du contrôle interne (QCI)

État technique : `evaluation_ci` | Référence : NEP 315

Le **Questionnaire de Contrôle Interne (QCI)** évalue la qualité du dispositif de contrôle interne de l'entité audité par cycle. Cette évaluation permet d'ajuster l'étendue des travaux substantifs.

### Structure du QCI

Probare génère automatiquement un questionnaire pour chaque cycle sélectionné lors du cadrage. Exemple pour la trésorerie :

TR-CI-01

**Séparation des accès bancaires**

Les accès aux comptes bancaires et aux signatures sont-ils strictement limités aux personnes autorisées ?

Assertion : Existence / Séparation des tâches

TR-CI-03

**Rapprochements bancaires mensuels**

Des rapprochements bancaires sont-ils effectués mensuellement par une personne indépendante des encaissements/décaissements ?

Assertion : Exactitude / Séparation des tâches

### Réponses possibles

| Réponse | Signification                     | Impact sur le score                        |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| OUI     | Contrôle en place et opérationnel | Positif (+)                                |
| NON     | Contrôle absent ou défaillant     | Négatif (–) — un champ commentaire s'ouvre |
| N/A     | Non applicable à cette entité     | Neutre                                     |

### Score et niveau de risque

À mesure que vous répondez, Probare calcule un **score de contrôle interne** par cycle :

| Niveau | Score   | Interprétation                    | Impact sur les travaux    |
|--------|---------|-----------------------------------|---------------------------|
| Faible | > 75 %  | Environnement de contrôle solide  | Étendue des tests réduite |
| Moyen  | 50–75 % | Lacunes ponctuelles               | Étendue normale           |
| Élevé  | < 50 %  | Environnement de contrôle fragile | Étendue des tests élargie |

## Évaluation IA du QCI

Si la clé API est configurée et le consentement accordé, un bouton "**Évaluer avec l'IA**" génère automatiquement :

- Une **synthèse narrative** de l'environnement de contrôle
- La liste des **forces** identifiées
- La liste des **faiblesses** et lacunes
- Des **recommandations** d'amélioration

### Questionnaires disponibles

Le QCI trésorerie comporte 10 questions. Les autres cycles (achats, ventes, paie, etc.) ont chacun leur propre questionnaire adapté aux risques spécifiques du cycle. Le total peut dépasser 80 questions pour une mission multicycles.

## 4.3 Phase 3 — Ingestion des données

État technique : [ingestion](#) | Référence : NEP 500

L'ingestion consiste à **importer les fichiers comptables** du client (grand livre, balance, relevés bancaires) dans Probare. Le moteur extrait automatiquement chaque valeur et lui crée une **DonnéeSourcee** — un enregistrement traçable liant chaque chiffre à sa cellule d'origine.

### Formats acceptés

.xlsx — Excel

.xls — Excel ancien format

.xlsm — Excel avec macros

.csv — Séparateur virgule ou point-virgule

#### PDF et images non supportés en ingestion directe

Les fichiers PDF (relevés bancaires scannés) peuvent être ajoutés en tant que "documents annexes" pour référence, mais ne sont pas analysés quantitativement. Une fonction OCR est prévue dans une version ultérieure.

### Processus d'import en 3 étapes

1

#### Déposer le fichier

Glissez-déposez le fichier Excel ou CSV dans la zone d'import, ou cliquez pour ouvrir le sélecteur de fichiers. Les fichiers Excel multi-onglets sont supportés.

2

#### Sélection de l'onglet (Excel multi-feuilles)

Probare liste tous les onglets disponibles. Sélectionnez celui qui contient les données à importer. Une analyse IA préliminaire peut être lancée pour identifier automatiquement le type de chaque onglet (grand livre, balance, relevé...).

3

#### Validation du mapping de colonnes

Le moteur propose automatiquement un mapping entre les colonnes du fichier et les champs attendus (compte, libellé, débit, crédit, date, numéro de pièce). Vous pouvez corriger le mapping manuellement si nécessaire.

## Mapping de colonnes — Champs reconnus

| Champ Probare | Colonnes typiquement reconnues        | Type de donnée               |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| compte        | Compte, N° Cpte, Code, Account        | Texte/numérique              |
| libelle       | Libellé, Label, Désignation, Intitulé | Texte                        |
| debit         | Débit, Db, DR, Debit                  | Montant                      |
| credit        | Crédit, Cr, CR, Credit                | Montant                      |
| date          | Date, Date pièce, Date écriture       | Date (tous formats)          |
| numero_piece  | N° Pièce, Pièce, Ref, Facture         | Texte                        |
| solde         | Solde, Net, Balance                   | Montant (positif = débiteur) |

### Checklist des documents requis

Probare affiche une checklist par cycle indiquant :

- **Documents importés et validés** — Format correct, colonnes mappées
- **Documents requis manquants** — Bloquants pour certains contrôles
- **Documents optionnels** — Enrichissent les contrôles (ex. relevé bancaire)

## Provenance — Le principe fondamental

À chaque valeur extraite est associée une **DonnéeSourcee** :

```
DonnéeSourcee {
  id: "d8f3a2b1- ..." // Identifiant unique UUID
  fichier_source_id: "f1a2b3 ..." // Lien vers le fichier d'origine
  valeur: 3200000.0 // La valeur numérique
  type: "montant" // compte | montant | date | texte | numero_piece
  localisation: "grand_livre.csv:15:debit" // Fichier:ligne:colonne
  confiance: 1.0 // 1.0 = extraction directe
  extrait_par: "ingestion-directe"
}
```

Cette traçabilité garantit que chaque chiffre du rapport final peut être remonté jusqu'à sa cellule d'origine dans le fichier source.



## 4.4 Phase 4 — Planification

État technique : [planification](#) | Référence : NEP 315, 320

La planification consolide la **connaissance de l'entité**, calcule les **seuils de matérialité**, analyse les **variations N/N-1** et cartographie les **risques inhérents**.

### Sections de la page Planification

#### 1. Connaissance de l'entité

| Champ                 | Description                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Forme juridique       | SARL, SA, EURL, SCI, etc.                    |
| Date de création      | Ancienneté de l'entité                       |
| Activités principales | Description du secteur et des opérations     |
| Marchés principaux    | Clients, zones géographiques, segments       |
| Système d'information | Logiciel comptable utilisé (Sage, SAP, etc.) |
| Effectif              | Nombre de salariés                           |
| Dirigeants            | Nom, fonction, email (tableau éditable)      |

#### 2. Calcul des seuils de matérialité

Probare calcule automatiquement les seuils à partir des données importées :

| Agrégat de référence | Taux typique | Exemples d'utilisation          |
|----------------------|--------------|---------------------------------|
| Chiffre d'affaires   | 0,5 % – 1 %  | Entités à fort volume de ventes |
| Total bilan          | 0,5 % – 2 %  | Holdings, banques, immobilières |
| Total charges        | 0,5 % – 1 %  | Associations, collectivités     |
| Résultat avant impôt | 5 % – 10 %   | Entités à forte rentabilité     |
| Capitaux propres     | 1 % – 5 %    | Entités à bilan lourd           |

Le **seuil de planification** est automatiquement calculé à 75 % du seuil de signification (paramètre ajustable).

#### 3. Variations N/N-1 — Procédures analytiques

Probare analyse les écarts entre l'exercice N et N-1 sur tous les comptes importés :

- Les variations **dépassant le seuil de signification** sont marquées comme "significatives"

- Un tableau interactif permet de trier par montant d'écart ou par pourcentage
- Le bouton "**Interpréter avec l'IA**" génère une analyse narrative des zones de risque

#### Analyse IA des variations

L'IA identifie les zones de risque par cycle, propose des explications contextuelles et liste les alertes à documenter dans la note de planification. Aucun chiffre n'est produit par l'IA — seulement une synthèse narrative.

## 4. Cartographie des risques

La page Planification permet d'ajouter manuellement ou automatiquement des **risques inhérents** :

| Champ                 | Valeurs possibles                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Libellé du risque     | Description libre                                         |
| Cycle concerné        | Trésorerie, Achats, Ventes, etc.                          |
| Niveau de risque      | Faible / Moyen / Élevé                                    |
| Assertions concernées | Existence, Exhaustivité, Évaluation, Droits, Présentation |
| Source                | QCI / Analyse sectorielle / Jugement professionnel        |

## 5. Note de synthèse de planification

Le bouton "**Générer la note de planification**" produit un document Word (.docx) structuré comprenant :

- Présentation de l'entité et contexte sectoriel
- Seuils de matérialité et base de calcul
- Résultat du QCI par cycle
- Analyse des variations significatives
- Cartographie des risques identifiés
- Orientation des travaux substantifs

## 4.5 Phase 5 — Travaux substantifs (Contrôles)

État technique : travaux\_substantifs | Référence : NEP 330, 500, 520

C'est le cœur du système. Probare exécute **52 contrôles déterministes** sur les données importées et classe chaque résultat en

OK

ou

Exception

### Lancement des contrôles

#### 1 Sélectionner le cycle

Les cycles disponibles sont ceux sélectionnés lors du cadrage. Chaque cycle est représenté par un onglet.

#### 2 Cliquer sur "Lancer les contrôles"

Probare exécute tous les contrôles du cycle en quelques secondes. Les résultats apparaissent un par un avec animation.

#### 3 Analyser les résultats

Chaque résultat est cliquable pour afficher le détail : valeur calculée, sources (identifiants des DonnéeSourcees), date d'exécution.

#### 4 Passer en Revue

Une fois tous les cycles exécutés, cliquer "Passer en revue des exceptions" pour traiter les anomalies détectées.

### Structure d'un résultat de contrôle

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>TRESOR-BAL-EQUIL</div> <div>✓ OK</div> <div><b>Équilibre de la balance</b></div> <div>Balance équilibrée. <math>\Sigma</math> Débit = 94 500 000 FDJ, <math>\Sigma</math> Crédit = 94 500 000 FDJ, Écart = 0</div> <div>NEP 500</div> <div>Calculé le 15/06/2025</div> | <div>TRESOR-SEQ-PIECES</div> <div>▲ Exception</div> <div><b>Continuité des séquences de pièces</b></div> <div>3 ruptures de séquence détectées : pièces 1007, 1012, 1019 manquantes</div> <div>Significative</div> <div>NEP 330</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Filtrage et navigation

| Filtre                | Description                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Tout afficher         | Tous les contrôles exécutés (OK + Exceptions)   |
| Exceptions uniquement | Seuls les contrôles ayant détecté des anomalies |
| Par cycle             | Onglets de navigation par cycle comptable       |
| Par sévérité          | Critique / Significative / Mineure              |

## Circularisation et sondages

L'onglet "**Circularisation**" permet de gérer les confirmations directes avec les tiers (banques, clients, fournisseurs) :

- Paramétrage des destinataires (nom, email)
- Génération des lettres de circularisation (template Word)
- Suivi des réponses reçues

L'onglet "**Sondages**" permet de constituer un échantillon aléatoire de transactions pour tests détaillés.

## 4.6 Phase 6 — Revue des exceptions

État technique : **revue** | Référence : NEP 330, 500

Toutes les anomalies détectées lors des contrôles sont regroupées dans la page des exceptions. L'auditeur doit **trancher chaque exception** avant de pouvoir générer le dossier de travail.

### Structure d'une exception

| Champ              | Description                                        | Source                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Référence contrôle | Ex. : TRESOR-SEQ-PIECES                            | Automatique             |
| Référence NEP      | Ex. : NEP 330                                      | Automatique (registre)  |
| Sévérité           | Critique / Significative / Mineure                 | Automatique             |
| Description        | Détail de l'anomalie détectée                      | Automatique             |
| Sources            | IDs des DonnéeSourcees liées                       | Automatique             |
| Interprétation IA  | Hypothèses explicatives, procédures suggérées      | IA (optionnel)          |
| Décision humaine   | Résolution, ajustement, acceptation, justification | Saisie manuelle         |
| Statut             | Ouverte / Tranchée                                 | Mis à jour manuellement |

### L'analyse IA d'une exception

Pour chaque exception, un panneau "**Analyse IA**" peut être activé. Claude fournit :

- Une ou plusieurs **hypothèses explicatives** (erreur de saisie, fraude potentielle, exception normale...)
- Le **niveau d'urgence** recommandé (faible / moyen / élevé)
- Des **procédures d'audit complémentaires** suggérées
- Les **incidences potentielles** sur les états financiers

#### Règle fondamentale : l'IA ne tranche pas

Claude peut suggérer des pistes, mais seul l'auditeur peut cliquer sur "Trancher" et saisir sa décision. Le bouton est grisé jusqu'à ce qu'une justification soit saisie. Cette règle est inscrite dans l'architecture : aucune API ne permet de trancher automatiquement.

## Statuts d'une exception

| Statut   | Description                      | Condition de passage                    |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Ouverte  | Exception détectée, non traitée  | État initial                            |
| Tranchée | Exception traitée par l'auditeur | Saisie d'une décision + clic "Trancher" |

### Blocage en cas d'exceptions ouvertes

Il est impossible de passer en Phase 7 (Génération) si des exceptions restent ouvertes. Le bouton d'avancement est grisé et un message indique le nombre d'exceptions non tranchées.

## 4.7 Phase 7 — Génération du dossier de travail

---

État technique : `generation`

Cette phase produit les **livrables finaux** de la mission :

### Dossier de travail (.docx)

Document Word structuré contenant l'ensemble des contrôles, résultats, et conclusions. Tous les chiffres sont liés à leurs sources.

### Tableau des exceptions (.xlsx)

Fichier Excel synthétisant toutes les exceptions avec leurs décisions, sévérités et références NEP.

### Feuilles de travail IA

Narratifs rédigés par Claude pour chaque cycle audité, intégrés dans le dossier DOCX.

### Archive ZIP du projet

Export complet du projet (base SQLite + fichiers) pour archivage ou transfert.

## Garanties de provenance

Avant de générer, Probare vérifie que :

- Chaque valeur numérique dans le document est liée à au moins une `DonnéeSourcee`
- Les chiffres mentionnés dans les narratifs IA correspondent à des valeurs calculées par Python
- Si ces vérifications échouent, une erreur `ProvenanceError` bloque la génération

## Structure du dossier de travail (DOCX)

| Section                | Contenu                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| En-tête                | Nom de la mission, client, exercice, date de génération, cabinet                |
| Résumé exécutif        | Vue synthétique : cycles couverts, nombre de contrôles, exceptions              |
| Résultats par cycle    | Tableau des contrôles avec statut OK/Exception pour chaque cycle                |
| Feuilles de travail    | Narratifs détaillés par cycle (rédigés par l'IA sur la base des calculs Python) |
| Tableau des exceptions | Liste complète avec sévérité, NEP, décision auditeur                            |
| Piste d'audit          | Résumé des transitions d'état et actions significatives                         |

## 4.8 Phase 8 — Opinion

État technique : `opinion`

L'état "opinion" marque la **conclusion de la mission**. À ce stade :

- Toutes les exceptions ont été tranchées
- Le dossier de travail a été généré
- La mission est archivée automatiquement (lecture seule)

### Probare ne signe pas

La rédaction et la signature de l'opinion d'audit (rapport d'audit, rapport du commissaire aux comptes) restent entièrement à la charge de l'auditeur. Probare fournit le dossier de travail sur lequel se fonde cette opinion.



## CHAPITRE 5

# Catalogue des 52 contrôles

Description complète de tous les contrôles déterministes par cycle

## 5.1 Cycle Trésorerie (8 contrôles)

Comptes concernés : 5xx — Banque, caisse, CCP

TRESOR-BAL-EQUIL

### Équilibre de la balance

Vérifie que  $\Sigma \text{Débits} = \Sigma \text{Crédits}$  dans la balance. Tolérance de 0,01 FDJ.

Critique

NEP 500

TRESOR-GL-COHER

### Cohérence grand livre / balance

La somme des mouvements du grand livre par compte 5xx doit égaler le solde de la balance. Détecte les écritures de balance sans grand livre correspondant.

Critique

NEP 500

TRESOR-SEQ-PIECES

### Continuité des séquences de pièces

Détecte les trous (numéros manquants) et les doublons dans la numérotation des pièces comptables des comptes 5xx.

Significative

NEP 330

TRESOR-VARIATION

### Variations N/N-1 trésorerie

Identifie les variations de solde des comptes 5xx dépassant le seuil de signification. Requier une balance N-1 importée.

Mineure

NEP 520

TRESOR-RAPPROCH

### Rapprochement bancaire

Rapprochement entre le solde comptable du compte 512 et le solde du relevé bancaire importé. L'écart doit être expliqué.

Critique

NEP 500

#### TRESOR-SOLDE-ANORMAL

##### Soldes créditeurs anormaux — Trésorerie

Détecte les comptes 5xx avec un solde net créditeur (anormal sauf découvert autorisé explicite).

Significative

NEP 500

#### TRESOR-ROUND

##### Concentration de montants ronds

Un ratio > 40 % de montants multiples de 100 FDJ dans les mouvements de trésorerie est suspect (possible fraude aux montants fictifs).

Mineure

NEP 520

#### TRESOR-CUT-OFF

##### Concentration d'écritures en fin d'exercice

Un ratio > 30 % d'écritures dans les 15 derniers jours de l'exercice signale un risque de cut-off ou de manipulation de clôture.

Significative

NEP 330

## 5.2 Cycle Achats-Fournisseurs (9 contrôles)

---

Comptes concernés : 40x (fournisseurs) + 60x-63x (charges)

| Référence                | Libellé                                                 | NEP        | Sévérité      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| ACHAT-GL-COHER           | Cohérence grand livre / balance — Achats                | NEP<br>500 | Critique      |
| ACHAT-SEQ-FACTURES       | Continuité des séquences de factures                    | NEP<br>330 | Significative |
| ACHAT-VARIATION          | Variations N/N-1 — Achats                               | NEP<br>520 | Mineure       |
| ACHAT-SOLDE-<br>DEBITEUR | Soldes débiteurs anormaux —<br>Fournisseurs             | NEP<br>500 | Significative |
| ACHAT-DOUBLON            | Doublons de factures fournisseurs                       | NEP<br>330 | Critique      |
| ACHAT-<br>CONCENTRATION  | Concentration des achats (> 30 % sur un<br>fournisseur) | NEP<br>520 | Mineure       |
| ACHAT-AVOIR              | Ratio avoirs / achats > 5 %                             | NEP<br>520 | Significative |
| ACHAT-ROUND              | Concentration de montants ronds                         | NEP<br>520 | Mineure       |
| ACHAT-CUT-OFF            | Achats concentrés en fin d'exercice                     | NEP<br>330 | Significative |

## 5.3 Cycle Ventes-Clients (10 contrôles)

Comptes concernés : 41x (clients) + 70x-73x (produits)

| Référence             | Libellé                                      | NEP        | Sévérité      |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|---------------|
| VENTE-GL-COHER        | Cohérence grand livre / balance              | NEP<br>500 | Critique      |
| VENTE-SEQ-FACTURES    | Continuité des séquences de factures clients | NEP<br>330 | Significative |
| VENTE-VARIATION       | Variations N/N-1 — Ventes                    | NEP<br>520 | Mineure       |
| VENTE-SOLDE-CREDITEUR | Soldes créditeurs anormaux — Clients         | NEP<br>500 | Significative |
| VENTE-DOUBLON         | Doublons de factures clients                 | NEP<br>330 | Critique      |
| VENTE-CONCENTRATION   | Concentration (> 30 % sur un client)         | NEP<br>520 | Mineure       |
| VENTE-AVOIR           | Ratio avoirs / ventes > 5 %                  | NEP<br>520 | Significative |
| VENTE-ROUND           | Concentration de montants ronds              | NEP<br>520 | Mineure       |
| VENTE-CUT-OFF         | Ventes concentrées en fin d'exercice         | NEP<br>330 | Significative |
| VENTE-CREANCES-ECHUES | Créances clients > 90 jours                  | NEP<br>500 | Significative |

## 5.4 Cycle Immobilisations (5 contrôles)

Comptes : 2xx — immobilisations corporelles, incorporelles, financières et amortissements

| Référence              | Libellé                                               | NEP        | Sévérité      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| IMO-GL-COHER           | Cohérence grand livre / balance                       | NEP<br>500 | Critique      |
| IMO-AMORTISSEMENT      | Sous-amortissement (21x-25x sans 28xx)                | NEP<br>500 | Significative |
| IMO-AMORT-<br>EXCEDENT | Amortissements cumulés > valeur brute                 | NEP<br>500 | Critique      |
| IMO-VARIATION          | Variations N/N-1 — Immobilisations                    | NEP<br>520 | Mineure       |
| IMO-SOLDE-ANORMAL      | Soldes créditeurs anormaux sur immobilisations brutes | NEP<br>500 | Significative |

## 5.5 Cycles Stocks, Paie, Impôts & Taxes, Capitaux propres

Chaque cycle comporte 5 contrôles couvrant : cohérence GL/Balance, variations N/N-1, soldes anormaux, et contrôles spécifiques :

| Cycle                      | Contrôle spécifique                               | Description                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stocks (3xx)               | STOCK-ROUND ,<br>STOCK-CUT-OFF                    | Valorisations rondes suspectes, mouvements de clôture              |
| Paie (42x/64x)             | PAIE-RATIO-SOCIAL , PAIE-MENSUALITE               | Ratio charges sociales/salaires (20-60 %), régularité mensuelle    |
| Impôts (44x/63x)           | TAXE-TVA-COHERENCE                                | TVA déductible/collectée (ratio > 110 % suspect)                   |
| Capitaux propres (10x-15x) | CP-PROVISION-MOUVEMENT ,<br>CP-RESULTAT-COHERENCE | Provisions sans charge 68x, comptes 120/129 simultanément non nuls |

# L'intelligence artificielle dans Probare

Fonctionnement de l'IA, garde-fous et usages autorisés

## 6.1 Quel modèle IA est utilisé ?

Probare utilise exclusivement les modèles **Claude d'Anthropic** via l'API officielle. Trois modèles sont utilisés selon la complexité de la tâche :

| Modèle            | Usage dans Probare                                                 | Vitesse     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| claude-haiku-4-5  | Mapping de colonnes (classification simple)                        | Très rapide |
| claude-sonnet-4-6 | Interprétation d'exceptions, feuilles de travail (usage principal) | Rapide      |
| claude-opus-4-8   | Jugements complexes, situations atypiques (escalade)               | Lent        |

## 6.2 Usages IA autorisés dans Probare

| Fonctionnalité             | Description                                                              | Phase         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mapping de colonnes        | Classification automatique des colonnes Excel (compte, débit, crédit...) | Ingestion     |
| Analyse de documents       | Identification du type d'onglet Excel (grand livre, balance...)          | Ingestion     |
| Interprétation d'exception | Hypothèses explicatives et procédures complémentaires suggérées          | Revue         |
| Feuilles de travail        | Rédaction narrative des conclusions par cycle                            | Génération    |
| Évaluation QCI             | Synthèse automatique du questionnaire de contrôle interne                | Planification |
| Analyse des variations     | Interprétation contextuelle des variations N/N-1                         | Planification |

## 6.3 Ce que l'IA ne fait JAMAIS

| Interdit                         | Raison                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Calculer ou estimer des montants | Tout calcul vient de Python. L'IA ne produit aucun chiffre.                   |
| Recalculer des totaux            | Risque d'hallucination (l'IA peut inventer des chiffres plausibles mais faux) |
| Trancher une exception           | Décision exclusivement humaine, engageant la responsabilité professionnelle   |
| Émettre une opinion d'audit      | Réservé à l'auditeur certifié                                                 |
| Modifier les données sources     | Les données importées sont en lecture seule après ingestion                   |

## 6.4 Anonymisation avant envoi à l'IA

Avant tout appel à Claude, Probare **pseudonymise automatiquement** les données sensibles :

- 1 Identification des entités nominatives**  
Raison sociale, NIF, noms de tiers, adresses.
- 2 Remplacement par des tokens**  
"DALOL Trading SARL" → [ENTITE\_A1B2C3D4] . La table de correspondance reste locale.
- 3 Appel à l'IA avec données pseudonymisées**  
Claude ne voit jamais les noms réels.
- 4 Ré-identification de la réponse**  
Les tokens sont remplacés par les noms réels dans le texte retourné.

## 6.5 Journalisation des appels IA

Chaque appel à l'API Claude est enregistré dans le journal d'audit du projet :

- Modèle utilisé
- Type d'usage (mapper\_colonnes, interpreter\_exception, etc.)
- Nombre de tokens en entrée et sortie
- Horodatage

Ceci permet de **reconstituer le coût en tokens** d'une mission et de **vérifier l'absence d'appels non autorisés**.

# Dossiers permanents et gestion des clients

Organisation des informations clients pérennes inter-missions

## 7.1 Concept du dossier permanent

Un **dossier permanent** est attaché à un client (identifié par son NIF) et persiste d'une mission à l'autre. Il contient les documents qui ne changent pas chaque année :

- Statuts et actes constitutifs
- Procès-verbaux d'assemblée générale
- Contrats importants (bail, crédit-bail, prêt)
- Organigramme, délégations de pouvoir
- Rapports d'audit des années précédentes

## 7.2 Accès aux dossiers permanents

Deux points d'accès :

- Menu latéral → "**Dossiers permanents**" — Liste tous les clients
- Page Cadrage → bouton "**Dossier permanent**" — Accès direct au dossier du client en cours d'audit

## 7.3 Structure de la page Dossiers permanents

| Section           | Description                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Liste des clients | Tableau avec NIF, raison sociale, nombre de fichiers, dernière mise à jour |
| Recherche         | Filtrage en temps réel par NIF ou raison sociale                           |
| Fiche client      | Détail du client + liste de ses fichiers permanents                        |

## 7.4 Gestion des fichiers permanents

Sur la fiche client :

- **Ajouter un fichier** — Zone de dépôt ou sélecteur, tous formats



- **Télécharger** — Export du fichier original
- **Supprimer** — Suppression définitive avec confirmation

#### Lien automatique client → missions

Lors de la création d'une mission, si un client existant est trouvé par NIF, le nombre de fichiers permanents disponibles est indiqué dans la suggestion. L'auditeur peut accéder directement au dossier permanent depuis la page Cadrage de chaque mission.

## 7.5 Base de données clients

---

La base clients est globale (partagée entre toutes les missions) et stockée dans :

```
~/.probare/clients.db    ← Base SQLite globale
~/.probare/clients/      ← Fichiers permanents par client
```

Elle est distincte des bases de projet (qui sont dans `~/.probare/projets/` ).

## CHAPITRE 8

# Journal d'audit et traçabilité

Piste d'audit complète de toutes les actions réalisées sur un projet

## 8.1 Concept du journal d'audit

Chaque projet dispose d'un **journal d'audit immuable** qui enregistre toutes les actions significatives avec horodatage. Ce journal constitue la piste d'audit au sens de la norme ISA 230.

## 8.2 Types d'entrées journalisées

| Type                  | Déclenché par | Informations enregistrées                                |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| transition_etat       | Automatique   | État de départ, état d'arrivée, acteur, horodatage       |
| import_fichier        | Automatique   | Nom du fichier, hash, nombre de DonnéeSourcees créées    |
| execution_controles   | Automatique   | Cycle, nombre de contrôles exécutés, nombre d'exceptions |
| tranchement_exception | Utilisateur   | Identifiant exception, décision, acteur, horodatage      |
| appel_llm             | Automatique   | Modèle, usage, tokens in/out, horodatage                 |
| generation_rapport    | Automatique   | Type de rapport (docx/xlsx), cycle, horodatage           |
| modification_projet   | Utilisateur   | Champs modifiés, valeurs avant/après                     |

## 8.3 Consultation du journal

Accessible via le menu latéral → **"Journal"**. L'interface permet de :

- **Filtrer** par type d'entrée
- **Rechercher** une action spécifique
- **Afficher le détail** (payload JSON complet) en cliquant sur une entrée

# Configuration du cabinet

Paramètres du cabinet — affichés dans les rapports générés

## 9.1 Accès à la configuration

Menu latéral → "Configuration" (icône engrenage en bas de la sidebar).

## 9.2 Informations du cabinet

| Champ             | Utilisation                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom du cabinet    | En-tête des rapports DOCX et tableaux XLSX            |
| Adresse           | Pied de page des livrables                            |
| Téléphone / Email | Coordonnées dans les rapports                         |
| Numéro d'agrément | Référence professionnelle (ONECCA, SYSCOHADA)         |
| Logo              | Intégré en en-tête des rapports Word (format PNG/JPG) |

### Stockage local

Les informations du cabinet sont sauvegardées dans le localStorage du navigateur Electron. Elles sont partagées entre toutes les missions et tous les projets de l'installation.

## CHAPITRE 10

# Exemple complet — Audit de trésorerie

- Cas pratique : mission Audit 2024 — DALOL Trading SARL (NIF : DJ-2019-4821)

## Société DALOL Trading SARL

Exercice 2024 · Audit contractuel · Cycle Trésorerie

**Société :** DALOL Trading SARL

**NIF :** DJ-2019-4821

**Activité :** Import-export et distribution générale

**Exercice :** 1er janvier — 31 décembre 2024

**Effectif :** 47 salariés

**CA 2024 :** ~35 000 000 FDJ

**Systèmes :** Sage 100 (export Excel/CSV)

**Banques :** BCI (512) et CFE (514)

**Contexte :** L'auditeur a été mandaté pour réaliser un audit contractuel de la trésorerie. Le client exporte ses données depuis Sage 100 en format CSV.

## Étape 1 — Création de la mission

### 1 Ouvrir Probare et cliquer "+ Nouvelle mission"

Le tableau de bord s'affiche avec la liste des missions existantes.

### 2 Saisir le NIF : **DJ-2019-4821**

Si c'est la première mission pour ce client, aucune suggestion n'apparaît. Probare indique "Nouveau client — un dossier permanent sera créé automatiquement."

### 3 Renseigner les champs

Raison sociale : **DALOL Trading SARL**

Exercice : **2024**

Nom : auto-généré "Audit 2024 DALOL Trading SARL" (accepter)

Type :

**Contractuelle**

### 4 Cocher le consentement et cliquer "Créer la mission"

Probare crée la mission et redirige vers la page Cadrage.

## Étape 2 — Cadrage de la mission

Sur la page Cadrage, l'auditeur configure :

| Paramètre                  | Valeur saisie            | Justification                                   |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Seuil de signification     | 350 000 FDJ              | 1 % du CA estimé (35 M FDJ)                     |
| Seuil de planification     | 262 500 FDJ              | 75 % du seuil de signification                  |
| Cycle(s)<br>sélectionné(s) | Trésorerie<br>uniquement | Périmètre contractuel limité à la<br>trésorerie |

Cliquer "Passer au contrôle interne".

## Étape 3 — Évaluation du contrôle interne (QCI Trésorerie)

Probare génère le QCI trésorerie (10 questions). L'auditeur répond à chaque question en s'appuyant sur ses entretiens avec le personnel de DALOL Trading :

| Question                                              | Réponse | Observation                       |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| TR-CI-01 — Accès aux comptes bancaires limités        | OUI     | 2 signataires uniquement          |
| TR-CI-02 — Double signature au-dessus d'un seuil      | OUI     | Seuil : 500 000 FDJ               |
| TR-CI-03 — Rapprochements bancaires mensuels          | NON     | Faits trimestriellement seulement |
| TR-CI-04 — Rapprochements revus par un responsable    | NON     | Non revus par hiérarchie          |
| TR-CI-05 — Versement des espèces en J+1               | OUI     | Procédure respectée               |
| TR-CI-06 — Inventaires physiques de caisse inopinés   | NON     | Jamais réalisés                   |
| TR-CI-07 — Chèques annulés conservés et mutilés       | OUI     | Procédure en place                |
| TR-CI-08 — Procédure pour rejets et litiges bancaires | N/A     | Pas de rejet récent               |
| TR-CI-09 — Justificatifs petite caisse systématiques  | OUI     | Carnets de caisse tenus           |
| TR-CI-10 — Vérification RIB avant premier virement    | NON     | Pas de procédure formalisée       |

▲  
Résultat automatique :

**Score 50 % — Risque MOYEN**

**Conclusion QCI — Risque moyen**

L'absence de rapprochements bancaires mensuels revus, l'absence d'inventaires de caisse inopinés et l'absence de procédure de vérification RIB constituent des lacunes importantes. L'étendue des travaux substantifs sera donc **normale à élargie** sur ce cycle.

Cliquer "**Passer à l'ingestion**".

## Étape 4 — Ingestion des données comptables

DALOL Trading fournit trois fichiers exportés depuis Sage 100 :

| Fichier fourni                    | Type Probare  | Contenu                                         |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| <code>grand_livre_2024.csv</code> | Grand livre N | 20 écritures trésorerie (comptes 512, 514, 531) |
| <code>balance_2024.csv</code>     | Balance N     | Tous les comptes avec soldes débit/crédit       |
| <code>balance_2023.csv</code>     | Balance N-1   | Soldes de l'exercice précédent (comparatifs)    |

### Import du grand livre 2024

Déposer `grand_livre_2024.csv` dans la zone d'import. Probare détecte automatiquement le séparateur et propose le mapping suivant :

| Colonne CSV  | Mapping proposé | Confidence |
|--------------|-----------------|------------|
| compte       | compte          | 100%       |
| libelle      | libelle         | 100%       |
| date         | date            | 100%       |
| numero_piece | numero_piece    | 100%       |
| debit        | debit           | 100%       |
| credit       | credit          | 100%       |

Mapping correct — cliquer **"Importer"**. Probare crée une DonnéeSourcee pour chaque cellule (6 colonnes × 20 lignes = 120 DonnéeSourcees pour le grand livre).

### Checklist après import

| Document                    | Statut                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Grand livre trésorerie 2024 | Importé et validé                       |
| Balance 2024                | Importé et validé                       |
| Balance N-1 (2023)          | Importé (requis pour TRESOR-VARIATION)  |
| Relevé bancaire             | Optionnel (requis pour TRESOR-RAPPROCH) |

### Sans relevé bancaire

Le contrôle TRESOR-RAPPROCH (rapprochement bancaire) sera automatiquement écarté faute de données suffisantes. L'auditeur pourra demander le relevé au client et l'importer ultérieurement si le projet est encore en phase travaux.

Cliquer "**Passer à la planification**".

## Étape 5 — Planification

Sur la page Planification, l'auditeur renseigne :

| Champ                 | Valeur                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme juridique       | SARL                                                                                       |
| Date de création      | 2019                                                                                       |
| Activités principales | Import-export de produits de grande consommation, distribution à Djibouti-Ville et régions |
| Système d'information | Sage 100 Comptabilité                                                                      |
| Effectif              | 47 salariés                                                                                |
| Dirigeants            | M. Hassan Ibrahim Warsama (DG), Mme Fadumo Ali (DAF)                                       |

### Calcul automatique des seuils

Probare détecte le CA dans la balance (comptes 70x) : **35 000 000 FDJ**

|                                       | Calcul                    | Résultat           |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Agrégat de référence                  | CA (compte 706)           | 35 000 000 FDJ     |
| Taux de signification                 | 1 %                       | —                  |
| <b>Seuil de signification calculé</b> | $35\,000\,000 \times 1\%$ | <b>350 000 FDJ</b> |
| <b>Seuil de planification</b>         | $350\,000 \times 75\%$    | <b>262 500 FDJ</b> |



### Variations N/N-1 — Trésorerie

| Compte              | Libellé              | Solde N<br>(2024) | Solde N-1<br>(2023) | Variation     | %        | Significative |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 512                 | Banque BCI           | 31 500<br>000     | 35 000<br>000       | -3 500<br>000 | -10<br>% | Non           |
| 514                 | Banque CFE           | 8 000 000         | 6 500 000           | +1 500<br>000 | +23<br>% | Non           |
| 531                 | Caisse<br>principale | 7 000 000         | 5 500 000           | +1 500<br>000 | +27<br>% | Non           |
| Total<br>trésorerie |                      | 46 500<br>000     | 47 000<br>000       | -500 000      | -1 %     | Non           |

#### Variations non significatives

Les variations de trésorerie restent inférieures au seuil de signification (350 000 FDJ). La variation du compte 512 (-3 500 000 FDJ) est la plus importante mais s'explique par un transfert vers la CFE (compte 514 en hausse). À documenter dans la note de planification.

### Note de planification générée

Cliquer **"Générer la note de planification"** pour produire le document Word avec :

- Présentation de DALOL Trading et contexte sectoriel
- Seuils de matérialité (350 000 / 262 500 FDJ)
- QCI : score 50 % — risque moyen, 4 lacunes identifiées
- Analyse des variations trésorerie
- Orientation : travaux substantifs normaux, attention aux écarts de rapprochement

Cliquer **"Passer aux travaux substantifs"**.

## Étape 6 — Travaux substantifs — Exécution des contrôles

Sur la page "Travaux substantifs", sélectionner l'onglet  **Trésorerie** et cliquer "**Lancer les contrôles**".

Probare exécute les 8 contrôles trésorerie sur les données importées. Voici les résultats obtenus :

### Résultats des contrôles — Cycle Trésorerie

TRESOR-BAL-EQUIL

✓ OK

#### Équilibre de la balance

Balance équilibrée.  $\Sigma$  Débit = 94 500 000 FDJ |  $\Sigma$  Crédit = 94 500 000 FDJ | Écart = 0,00 FDJ

NEP 500

TRESOR-GL-COHER

✓ OK

#### Cohérence grand livre / balance

Tous les comptes 5xx : somme des mouvements GL = solde balance. Écart maximal : 0,00 FDJ.

NEP 500

TRESOR-SEQ-PIECES

▲ Exception

#### Continuité des séquences de pièces

3 ruptures de séquence détectées dans les mouvements du compte 512 :

- Pièces n° 1007, 1012 et 1019 absentes du grand livre
- Plaque complète : 1001 à 1020 attendue, 17 sur 20 présentes

Significative

NEP 330

TRESOR-VARIATION

✓ OK

#### Variations N/N-1 trésorerie

Aucune variation de solde ne dépasse le seuil de signification (350 000 FDJ). Variation maximale : compte 512 = -3 500 000 FDJ. Seuil : 350 000 FDJ.

NEP 520

TRESOR-RAPPROCH

— Ignoré

#### Rapprochement bancaire

Contrôle ignoré : aucun relevé bancaire importé. Importer le relevé BCI pour activer ce contrôle.

Critique

NEP 500

TRESOR-SOLDE-ANORMAL

✓ OK

### Soldes créditeurs anormaux — Trésorerie

Aucun compte 5xx ne présente de solde créditeur net. Tous les comptes de trésorerie ont des soldes débiteurs (normaux).

NEP 500

TRESOR-ROUND

✓ OK

### Concentration de montants ronds

Ratio montants ronds : 20 % (4 écritures sur 20). Seuil d'alerte : 40 %. Pas d'anomalie.

NEP 520

TRESOR-CUT-OFF

⚠ Exception

### Concentration d'écritures en fin d'exercice

35 % des écritures concentrées dans les 15 derniers jours de l'exercice (seuil : 30 %).

7 écritures sur 20 enregistrées entre le 17 et 31 décembre 2024. Risque de cut-off ou de régularisation de fin d'exercice.

Significative

NEP 330

## Synthèse des résultats

| Statut    | Nb contrôles | Détail                                                      |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| OK        | 5            | TRESOR-BAL-EQUIL, GL-COHER, VARIATION, SOLDE-ANORMAL, ROUND |
| Exception | 2            | TRESOR-SEQ-PIECES, TRESOR-CUT-OFF                           |
| Ignoré    | 1            | TRESOR-RAPPROCH (relevé absent)                             |

Cliquer "**Passer en revue des exceptions**".

## Étape 7 — Revue des exceptions

Deux exceptions doivent être tranchées avant de pouvoir générer le dossier.

### Exception 1 — TRESOR-SEQ-PIECES

#### Exception TRESOR-SEQ-PIECES

Significative

NEP 330

**Description :** 3 ruptures de séquence dans les pièces comptables du compte 512 BCI. Pièces n° 1007, 1012 et 1019 absentes.

#### Analyse IA (Claude) :

« Les pièces manquantes peuvent s'expliquer par : (1) des pièces annulées non comptabilisées — risque faible si les chèques sont conservés, (2) des opérations non enregistrées — risque de minoration des charges ou produits, (3) une numérotation non séquentielle dans Sage 100 (certaines configurations sautent des numéros après annulation). Procédures suggérées : demander à la DAF la liste des chèques annulés sur 2024 ; vérifier les souches de chéquier BCI ; consulter l'extrait de compte bancaire pour les dates concernées. »

#### Décision auditeur :

"Après vérification auprès de la DAF, les pièces 1007 et 1012 correspondent à des chèques annulés dont les souches sont conservées et mutilées. La pièce 1019 est un virement inter-comptes vers CFE (référéncé sous le n° 514-001 dans le grand livre CFE). Exception levée — motif documenté en annexe."

### Exception 2 — TRESOR-CUT-OFF

#### Exception TRESOR-CUT-OFF

Significative

NEP 330

**Description :** 35 % des écritures de trésorerie concentrées dans les 15 derniers jours de décembre 2024.

#### Analyse IA (Claude) :

« La concentration en fin d'exercice peut être liée à la saisonnalité des activités d'import-export (règlement des fournisseurs étrangers en fin d'année) ou à des régularisations comptables de clôture (enregistrement des factures reçues tardives). Urgence : MOYENNE. Procédures suggérées : analyser la nature des 7 écritures concernées, vérifier que les

charges sont rattachées au bon exercice (cut-off), s'assurer de l'absence de ventes anticipées. »

**Décision auditeur :**

"Analyse des 7 écritures : 5 correspondent à des règlements fournisseurs de fournitures commandées en novembre (cut-off correct, bons de réception reçus avant le 31/12). 2 écritures sont des encaissements clients reçus entre le 28 et 31/12 comptabilisés à leur date valeur (correct). Aucun ajustement requis."

**Toutes les exceptions sont tranchées**

Le bouton "Passer à la génération" est maintenant actif. Les deux exceptions ont été documentées et justifiées. Aucun ajustement n'est requis sur les états financiers.

Cliquer "**Passer à la génération**".

## Étape 8 — Génération du dossier de travail

Probare génère automatiquement la feuille de travail trésorerie (si Claude est configuré) et produit les livrables.

# Extrait de la feuille de travail IA — Cycle Trésorerie

Feuille de travail — Cycle Trésorerie | Exercice 2024 | DALOL Trading SARL

**1. Objectif et périmètre**

Les travaux ont porté sur le cycle trésorerie (comptes 5xx) de DALOL Trading SARL pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Deux comptes bancaires (BCI : 512 et CFE : 514) et une caisse (531) ont été examinés, représentant un total de **46 500 000 FDJ** au bilan.

**2. Résultats des procédures analytiques**

La variation globale de trésorerie entre N et N-1 est de **-500 000 FDJ (-1 %)**, soit en dessous du seuil de signification de **350 000 FDJ** pour tout compte individuel. Aucune variation isolée ne justifie d'investigations complémentaires sur ce seul critère.

**3. Résultats des contrôles déterministes**

Sur 8 contrôles exécutés, 5 sont satisfaisants, 2 ont généré des exceptions (TRESOR-SEQ-PIECES et TRESOR-CUT-OFF) et 1 a été écarté faute de relevé bancaire (TRESOR-RAPPROCH).  
Les deux exceptions ont été analysées et levées après investigation : les pièces manquantes correspondent à des chèques annulés conservés et à un virement interne documenté ; la concentration d'écritures de fin d'exercice reflète le cycle normal d'activité de l'entité.

**4. Conclusion sur le cycle trésorerie**

Sous réserve de l'obtention et de l'examen du relevé bancaire BCI (TRESOR-RAPPROCH), les soldes de trésorerie au 31/12/2024 paraissent réguliers et correctement présentés dans les états financiers. L'absence de rapprochement bancaire mensuel (lacune QCI) sera signalée dans les recommandations internes.

## Export des livrables

| Livable                    | Format | Action                                           |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| Dossier de travail complet | .docx  | Cliquer "Exporter le dossier (.docx)"            |
| Tableau des exceptions     | .xlsx  | Cliquer "Exporter les exceptions (.xlsx)"        |
| Archive du projet          | .zip   | Depuis le tableau de bord → icône téléchargement |

## Résumé de la mission — DALOL Trading 2024

| Étape         | Résultat                                         | Durée estimée       |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cadrage       | Périmètre défini (trésorerie), seuil 350 000 FDJ | 10 min              |
| QCI           | Score 50 % — risque moyen — 4 lacunes            | 20 min              |
| Ingestion     | 3 fichiers importés, 7 contrôles activés         | 5 min               |
| Planification | Seuils calculés, variations non significatives   | 15 min              |
| Contrôles     | 5 OK / 2 exceptions / 1 ignoré                   | 2 min (automatique) |
| Revue         | 2 exceptions tranchées, 0 ajustement             | 30 min              |
| Génération    | Dossier DOCX + tableau exceptions XLSX           | 3 min               |
| Total         |                                                  | ~85 min             |

# Annexes — Référentiel normatif

Normes d'exercice professionnel applicables et glossaire

## 11.1 Références aux normes NEP

| Norme   | Intitulé                                           | Usage dans Probare                                           |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NEP 230 | Documentation des travaux                          | Journal d'audit, traçabilité des DonnéesSources              |
| NEP 315 | Connaissance de l'entité et évaluation des risques | QCI, cartographie des risques, planification                 |
| NEP 320 | Seuils de signification                            | Calcul des seuils de signification et planification          |
| NEP 330 | Procédures d'audit en réponse aux risques          | Contrôles de séquence, cut-off, doublons                     |
| NEP 500 | Caractère probant des éléments collectés           | Contrôles d'équilibre, cohérence GL/balance, soldes anormaux |
| NEP 520 | Procédures analytiques                             | Variations N/N-1, concentrations, ratios                     |
| NEP 540 | Estimations comptables                             | Contrôles amortissements (IMO)                               |
| ISA 230 | Documentation d'audit (version internationale)     | Journal d'audit, traçabilité                                 |



## 11.2 Glossaire des termes Probare

| Terme                         | Définition                                                                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DonnéeSourcee</b>          | Unité élémentaire de donnée extraite d'un fichier source, avec traçabilité complète (fichier, ligne, colonne).         |
| <b>Pipeline</b>               | Séquence ordonnée des 8 phases d'un projet d'audit. Chaque transition est irréversible et journalisée.                 |
| <b>Exception</b>              | Anomalie détectée par un contrôle déterministe. Doit être tranchée par l'auditeur avant génération.                    |
| <b>Tranchement</b>            | Action de l'auditeur consistant à documenter sa décision sur une exception (acceptation, correction, justification).   |
| <b>Sidecar</b>                | Processus Python (FastAPI/Uvicorn) lancé par Electron, qui exécute tous les calculs et gère les données.               |
| <b>Provenance</b>             | Principe selon lequel chaque chiffre dans un livrable doit être tracé jusqu'à sa DonnéeSourcee d'origine.              |
| <b>QCI</b>                    | Questionnaire de Contrôle Interne — évaluation du dispositif de maîtrise des risques par cycle.                        |
| <b>Feuille de travail</b>     | Narratif rédigé par l'IA (sur la base des calculs Python) résumant les conclusions d'un cycle d'audit.                 |
| <b>Dossier permanent</b>      | Ensemble de documents client persistants d'une mission à l'autre, indexés par NIF.                                     |
| <b>Seuil de signification</b> | Montant en-dessous duquel une erreur n'est pas considérée comme susceptible d'affecter les décisions des utilisateurs. |
| <b>Cut-off</b>                | Risque de rattachement d'une opération à la mauvaise période comptable (avant ou après la clôture).                    |
| <b>Cycle</b>                  | Ensemble de comptes liés par une nature économique commune (trésorerie, achats, ventes, etc.).                         |

## 11.3 Structure des données — Schéma SQLite

| Table           | Contenu                         | Nb lignes typiques |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| projet          | Métadonnées de la mission       | 1                  |
| fichier_source  | Fichiers importés               | 3–10               |
| donnee_sourcee  | Cellules extraites (provenance) | 500–50 000         |
| resultat_calcul | Résultats des contrôles         | 8–52               |
| exception       | Anomalies détectées             | 0–20               |
| feuille_travail | Narratifs IA par cycle          | 1–8                |
| journal         | Piste d'audit complète          | 20–200             |
| planification   | Données de planification        | 1                  |
| document_brut   | Documents annexes               | 0–50               |

### Support et évolutions

Probare est un logiciel en développement actif (version MVP 0.1). Les fonctionnalités suivantes sont prévues dans les versions ultérieures :

- **V2** : Mission légale (commissariat aux comptes), OCR des relevés bancaires, consolidation de groupe
  - **V3** : Synchronisation multi-utilisateurs, portail client de collecte de documents
- Pour signaler un problème ou une suggestion, contacter l'équipe de développement.

## Probare

Logiciel d'audit comptable assisté par IA  
Version MVP 0.1 · Juin 2026

Document confidentiel — usage interne au cabinet